

Chapitre

Ondes EM dans le vide

5.0.1 Notions de base

Une Onde Plane Progressive Sinusoïdale (OPPS) est caractérisée par un vecteur d'onde $\vec{k}$ tel que tous les points d'un plan perpendiculaire à $\vec{k}$ ont la même phase. Son expression complexe générale est ! :

$$\underline{\vec{E}} = \underline{\vec{E}}_0 e^{i(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r} + \phi)}$$



Vecteur d'onde et Direction

Le vecteur d'onde $\vec{k}$ pointe toujours dans la direction de propagation. Ici, comme la propagation est dans le plan xOy avec un angle θ par rapport à Ox , on a $\vec{k} = k \cos \theta \vec{e}_x + k \sin \theta \vec{e}_y$.

! Attention

L'énoncé utilise $e^{i(\alpha x + \beta y - \omega t)}$. Attention, c'est la convention "physicien" ($i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)$). Soyez cohérents dans vos dérivations spatiales ($\nabla \rightarrow i\vec{k}$) et temporelles ($\frac{\partial}{\partial t} \rightarrow -i\omega$).

5.0.2 Équation de propagation et structure de l'onde

Équation de propagation

Dans le vide ($\rho = 0$, $\vec{j} = \vec{0}$), le champ électrique vérifie l'équation de d'Alembert :

$$\Delta \vec{E} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = \vec{0}$$

Relation de dispersion

En injectant $\underline{\vec{E}} = E_0 e^{i(\alpha x + \beta y - \omega t)} \vec{e}_z$:

$$\Delta \underline{\vec{E}} = \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} \right) \underline{\vec{E}} \quad ! = (i\alpha)^2 \underline{\vec{E}} + (i\beta)^2 \underline{\vec{E}} = -(\alpha^2 + \beta^2) \underline{\vec{E}} \quad ?$$

! Attention

Le Laplacien Δ est un opérateur scalaire : il ne change pas la nature de l'objet auquel il s'applique. S'il s'applique à une fonction scalaire V , le résultat ΔV est un scalaire. S'il s'applique à un champ vectoriel $\vec{E}$ (Laplacien vectoriel), le résultat $\Delta \vec{E}$ est un vecteur dont chaque composante est le Laplacien de la composante correspondante. Ici, il n'y a qu'une composante selon que e_z , qui ne dépend que x et y , donc la dérivée selon z est nulle.

💡 Astuce

Analyse préliminaire : Tous les points telq que $\alpha x + \beta y = \text{Cst}$ sont dans le même état vibratoire. Ils appartiennent à un plan orthogonal à $\vec{k}$. D'où l'appellation onde plane.

$$\frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = (-i\omega)^2 \vec{E} = -\omega^2 \vec{E}$$

On obtient la relation :

$$\alpha^2 + \beta^2 = \frac{\omega^2}{c^2} (= k^2)$$

Interprétation

α et β sont les composantes k_x et k_y du vecteur d'onde $\vec{k}$.

Longueur d'onde : $\lambda = \frac{2\pi}{k} = \frac{2\pi}{\sqrt{\alpha^2 + \beta^2}}$.

Direction θ : Comme $k_x = k \cos \theta$ et $k_y = k \sin \theta$, alors $\tan \theta = \frac{\beta}{\alpha}$.

5.0.3 Champs et Impédance

Champ magnétique

D'après la relation de structure des OPPS dans le vide $\times$: $\vec{B} = \frac{\vec{k} \wedge \vec{E}}{\omega}$.

$\vec{k} = \alpha \vec{e}_x + \beta \vec{e}_y$ et $\vec{E} = E \vec{e}_z$.

$$\vec{B} = \frac{1}{\omega} (\alpha \vec{e}_x + \beta \vec{e}_y) \wedge (E \vec{e}_z) = \frac{E}{\omega} (\beta \vec{e}_x - \alpha \vec{e}_y)$$

$\vec{E}$ et $\vec{B}$ sont orthogonaux entre eux et orthogonaux à la direction de propagation $\vec{k}$.

$\times$ Difficulté

Ne pas oublier que cela vient de l'équation de Faraday, appliqué au cas particulier d'une onde plane. Pour le calcul, on peut utiliser au choix la partie réelle de E ou sa version complexe.

5.0.4 Énergie et Vitesse

Vecteur de Poynting

$$\begin{aligned} \vec{\Pi} &= \frac{\vec{E} \wedge \vec{B}}{\mu_0} \\ &= \frac{1}{\mu_0} \|\vec{E}\| \|\vec{B}\| \vec{u} \\ &= \frac{1}{\mu_0} E_0 \cos(\alpha x + \beta y - \omega t) \frac{E_0}{\omega} \cos(\alpha x + \beta y - \omega t) (\sqrt{\alpha^2 + \beta^2}) \vec{u} \\ &= \frac{1}{\mu_0} E_0 \cos(\alpha x + \beta y - \omega t) \frac{E_0}{\omega} \cos(\alpha x + \beta y - \omega t) k \vec{u} \\ &= \frac{E_0^2}{\omega \mu_0} \cos(\alpha x + \beta y - \omega t)^2 \vec{k} \end{aligned}$$

La valeur moyenne pour une onde sinusoïdale est :

$$\langle \Pi \rangle = \frac{E_0^2}{2\mu_0 c} \frac{\vec{k}}{k}$$



Notation complexe

Pour calculer E et B, on peut toujours prendre la partie réelle pour avoir B. Cependant, avec le vecteur de Poyting, comme on multiplie 2 complexes, cela va donner un complexe et la puissance transportée ne peut être transportée (la partie réelle du produit n'est pas le produit des parties réelles)

Cependant, on peut calculer directement la valeur moyenne du vecteur de Poyting avec

$$\frac{1}{2} \text{Re} \left(\frac{\vec{E} \wedge \vec{B}^*}{\mu_0} \right)$$

Densité d'énergie

$\langle u \rangle = \frac{1}{2} \epsilon_0 E_{eff}^2 + \frac{1}{2\mu_0} B_{eff}^2$. Dans le vide, il y a équipartition :

$$\begin{aligned} u_{em} &= \frac{1}{2} \epsilon_0 E_{eff}^2 + \frac{1}{2\mu_0} B_{eff}^2 \\ &= \frac{1}{2} \epsilon_0 E_0^2 \cos(\dots)^2 + \frac{k^2}{2\omega^2 \mu_0} E_0^2 \cos(\dots)^2 \\ &= \frac{1}{2} E_0^2 \cos(\dots)^2 \left(\epsilon_0 + \frac{k^2}{\omega^2 \mu_0} \right) \\ &= \frac{1}{2} E_0^2 \cos(\dots)^2 (2\epsilon_0) \\ &= E_0^2 \cos(\dots)^2 \epsilon_0 \\ \langle u_{em} \rangle &= \frac{1}{2} E_0^2 \epsilon_0 \end{aligned}$$

On peut aussi utiliser :

$$\begin{aligned} u_{em} &= \frac{\epsilon_0}{2} E^2 + \frac{1}{2\mu_0} B^2 \\ \langle u_{em} \rangle &= \frac{1}{2} \text{Re} \left(\frac{\vec{E} \vec{E}^*}{2} + \frac{1}{2\mu_0} \vec{B} \vec{B}^* \right) \\ &= \frac{1}{2} \text{Re} \left(\frac{|\vec{E}|^2}{2} + \frac{1}{2\mu_0} |\vec{B}|^2 \right) \\ &= \frac{\epsilon_0}{4} E_0^2 + \frac{E_0^2}{4\mu_0 c^2} \\ &= \frac{\epsilon_0}{2} E_0^2 \end{aligned}$$

Le développement ci-dessus marche aussi avec des grandeurs réelles



Astuce

On retombe alors sur les formules réelles du cours

Vitesse de l'énergie

**Théorème 0.1**

La vitesse de propagation de l'énergie est définie par : $v_E = \frac{\langle \Pi \rangle}{\langle u \rangle}$.
En remplaçant, on trouve $v_E = c$.

Le flux de puissance est transporté à la vitesse de la lumière. v_e est la vitesse d'écoulement de l'énergie. ⁱ

i Info

Il y a un écoulement à vitesse constante, le flux est emmagasiner au départ, donc une densité de courant est une densité volumique fois une vitesse.

5.0.5 Application Numérique

5.1 Superposition

**Définition 1.1**

La superposition de deux OPPS de même fréquence mais de directions différentes crée une onde dont la structure n'est plus "plane" au sens strict, mais présente des zones d'extinction (nœuds) et de renforcement (ventres) fixes dans l'espace.

**Symétrie du vecteur d'onde**

Si deux ondes se propagent à θ et $-\theta$ par rapport à Ox dans le plan xOy :

$$\vec{k}_1 = k_0(\cos \theta \vec{e}_x + \sin \theta \vec{e}_y)$$

$$\vec{k}_2 = k_0(\cos \theta \vec{e}_x - \sin \theta \vec{e}_y)$$

La composante sur Ox est identique, seule la composante sur Oy change de signe.

5.1.1 Champ Électrique Résultant

Les ondes vibrent en phase à l'origine, donc $\phi = 0$.

$$\vec{E}_1 = E_0 e^{i(k_0 \cos \theta x + k_0 \sin \theta y - \omega_0 t)} \vec{e}_z$$

$$\vec{E}_2 = E_0 e^{i(k_0 \cos \theta x - k_0 \sin \theta y - \omega_0 t)} \vec{e}_z$$

En factorisant par le terme commun $e^{i(k_0 \cos \theta x - \omega_0 t)}$:

$$\vec{E}_{res} = E_0 e^{i(k_0 \cos \theta x - \omega_0 t)} (e^{ik_0 \sin \theta y} + e^{-ik_0 \sin \theta y}) \vec{e}_z$$

En utilisant la formule d'Euler ($e^{ia} + e^{-ia} = 2 \cos a$) et en prenant la partie réelle :

$$\vec{E}(M, t) = 2E_0 \cos(k_0 \sin \theta y) \cos(k_0 \cos \theta x - \omega_0 t) \vec{e}_z$$

5.1.2 Champ Magnétique Résultant

Première méthode



Erreur courante

Il ne faut utiliser la formule traditionnelle et faire le raisonnement suivant sur directement E_{total} .

On utilise la relation $\vec{B} = \frac{\vec{k} \wedge \vec{E}}{\omega}$ pour chaque onde :

$$\vec{B}_1 = \frac{E_0}{\omega_0} e^{i\phi_1} (\vec{k}_1 \wedge \vec{e}_z) = \frac{E_0}{c} e^{i\phi_1} (\sin \theta \vec{e}_x - \cos \theta \vec{e}_y)$$

$$\vec{B}_2 = \frac{E_0}{\omega_0} e^{i\phi_2} (\vec{k}_2 \wedge \vec{e}_z) = \frac{E_0}{c} e^{i\phi_2} (-\sin \theta \vec{e}_x - \cos \theta \vec{e}_y)$$

On pose les phases $\phi_1 = \omega_0 t - k_x x - k_y y$ et $\phi_2 = \omega_0 t - k_x x + k_y y$ (avec $k_x = k \cos \theta$ et $k_y = k \sin \theta$). Le champ total est $\vec{B} = \text{Re}(\vec{B}_1 + \vec{B}_2)$.

Composante selon $\vec{e}_x$:

$$B_x = \frac{E_0}{c} \sin \theta [\cos(\omega_0 t - k_x x - k_y y) - \cos(\omega_0 t - k_x x + k_y y)]$$

On utilise $\cos(p) - \cos(q) = -2 \sin(\frac{p+q}{2}) \sin(\frac{p-q}{2})$ avec

- $p = \omega_0 t - k_x x - k_y y$
- $q = \omega_0 t - k_x x + k_y y$
- $\frac{p+q}{2} = \omega_0 t - k_x x$
- $\frac{p-q}{2} = -k_y y$

D'où :

$$\begin{aligned} B_x &= \frac{E_0}{c} \sin \theta [-2 \sin(\omega_0 t - k_x x) \sin(-k_y y)] \\ &= -\frac{2E_0}{c} \sin \theta \sin(k_y y) \sin(k_x x - \omega_0 t) \end{aligned}$$

En effet, $\sin(-k_y y) = -\sin(k_y y)$, et $\sin(\omega_0 t - k_x x) = -\sin(k_x x - \omega_0 t)$

Composante selon $\vec{e}_y$:

$$B_y = -\frac{E_0}{c} \cos \theta [\cos(\omega_0 t - k_x x - k_y y) + \cos(\omega_0 t - k_x x + k_y y)]$$

En utilisant $\cos(p) + \cos(q) = 2 \cos(\frac{p+q}{2}) \cos(\frac{p-q}{2})$:

$$B_y = -\frac{2E_0}{c} \cos \theta \cos(\omega_0 t - k_x x) \cos(-k_y y)$$

Par parité du cosinus et en sachant que $\cos(\omega_0 t - k_x x) = \cos(k_x x - \omega_0 t)$:

$$B_y = -\frac{2E_0}{c} \cos \theta \cos(k_y y) \cos(k_x x - \omega_0 t)$$

On obtient bien :

$$\vec{B}(M, t) = \frac{2E_0}{c} [-\sin \theta \sin(k_y y) \sin(k_x x - \omega_0 t) \vec{e}_x - \cos \theta \cos(k_y y) \cos(k_x x - \omega_0 t) \vec{e}_y]$$

(Avec $k_x = k_0 \cos \theta$ et $k_y = k_0 \sin \theta$)

Deuxième méthode

On utilise

$$-\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = \vec{\text{rot}} \vec{E}$$

en notation réelle.

On calcule le rotationnel e

5.1.3 Nature de l'onde



Proposition 1.1

L'onde résultante est polarisée rectilignement (le champ électrique reste selon Oz) mais elle n'est plus une onde plane.

Justification : L'amplitude $2E_0 \cos(k_y y)$ dépend de la position y . Les plans d'onde (amplitude constante) ne sont pas des plans infinis perpendiculaires à la propagation. C'est une onde stationnaire selon Oy et progressive selon Ox . Les points à x constant n'oscillent pas à la même amplitude.

5.1.4 Plans de Nœuds

Le champ $\vec{E}$ s'annule si $\cos(k_0 \sin \theta y) = 0$, soit $k_0 \sin \theta y = \frac{\pi}{2} + n\pi$. Les plans de nœuds sont définis par $y_n = \frac{\pi/2 + n\pi}{k_0 \sin \theta}$. La distance minimale entre deux plans est :

$$d = y_{n+1} - y_n = \frac{\pi}{k_0 \sin \theta} = \frac{\lambda_0}{2 \sin \theta}$$

5.1.5 Énergie et Puissance

Densité d'énergie moyenne : $\langle u \rangle = \epsilon_0 \langle E^2 \rangle$. Ici, le $\cos^2(k_y y)$ reste dans l'expression car on moyenne sur le temps, pas sur l'espace.

$$\langle u \rangle = 2\epsilon_0 E_0^2 \cos^2(k_0 \sin \theta y)$$

Puissance moyenne : Elle traverse S (plan yOz , donc normale $\vec{e}_x$). On calcule $\langle \Pi \rangle \cdot \vec{e}_x$.

Le calcul donne une propagation nette uniquement selon Ox . La puissance est surtout transportée entre les plans médians des plans nodaux